

16 図形上の点の移動

|     |    |       |
|-----|----|-------|
| クラス | 名前 | 得点    |
|     |    | /100点 |

1 次の□にあてはまる数を求めなさい。

- (1)  $A : B : C = 5 : 8 : 6$ ,  $A + B + C = 133$ のとき,  $C = \square$
- (2)  $\left(2\frac{1}{5} - 1\frac{2}{3}\right) \times \left(1 - \frac{5}{6} \div 3\frac{1}{3}\right) \div 6 + 1\frac{2}{5} \times \frac{3}{7} = \square$
- (3)  $7t \div 5 - 1200\text{kg} \div 1.5 = \square \text{ kg}$
- (4)  $700 \div 1000 \div 1800 \times 800 \times 9000 \div 1400 = \square$
- (5)  $(\square \times 12 + \square \times 8) \div 15 = 48$   
(同じ数が入ります。)

2 次の□にあてはまる数を求めなさい。

- (1) 右の図1のような長方形ABCDの辺上を, 点Pは頂点Aから毎秒2cmの速さで, 点Qは頂点Cから毎秒3cmの速さで, 同時に出発し, それぞれ矢印の方向に動きます。
  - ① 出発してから5秒後の三角形ABQの面積は□ $\text{cm}^2$ です。
  - ② 出発してから5秒後の三角形DPQの面積は□ $\text{cm}^2$ です。
  - ③ 2点P, Qがはじめて重なるのは, 出発してから□秒後です。
- (2) 右の図2のような円Oの周上を, 2点P, Qが点Aを同時に出発し, 点Pは毎秒6度の割合で, 点Qは毎秒9度の割合で, それぞれ矢印の方向に動きます。
  - ① 2点P, Qがはじめて出会うのは, 出発してから□秒後です。
  - ② 角POQの大きさがはじめて90度になるのは, 出発してから□秒後です。

1 6点×5 □ /30点

|     |    |
|-----|----|
| (1) |    |
| (2) |    |
| (3) | kg |
| (4) |    |
| (5) |    |

2 6点×5 □ /30点

|     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| (1) | ① | cm <sup>2</sup> |
|     | ② | cm <sup>2</sup> |
|     | ③ | 秒後              |
| (2) | ① | 秒後              |
|     | ② | 秒後              |

図1

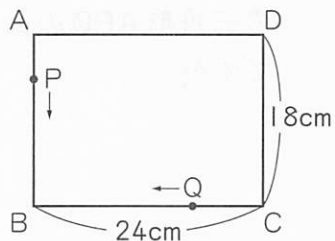
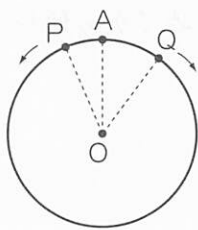
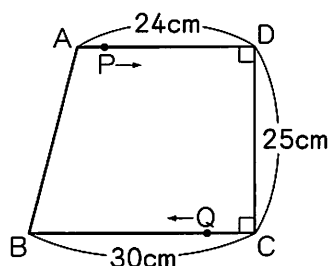


図2



- 3 右の図のような台形ABCDの辺上を、点Pは毎秒2cmの速さでAからDまで、点Qは毎秒3cmの速さでCからBまで動きます。2点P、Qが同時に出発するとき、次の問いに答えなさい。

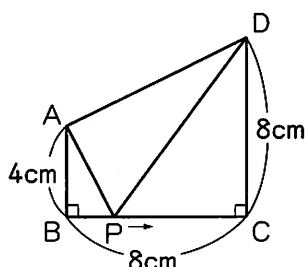


3 10点×2  /20点

|     |    |
|-----|----|
| (1) | 秒後 |
| (2) | 秒後 |

- (1) PQとABが平行になるのは、出発してから何秒後ですか。
- (2) 四角形PQCDの面積が $350\text{cm}^2$ になるのは、出発してから何秒後ですか。

- 4 右の図のような台形ABCDがあります。点Pは、辺BC上をBからCまで毎秒1cmの速さで動きます。これについて、次の問いに答えなさい。



4 10点×2  /20点

|     |               |
|-----|---------------|
| (1) | $\text{cm}^2$ |
| (2) | 秒後            |

- (1) 点Pが動き始めてから3秒後の三角形APDの面積は何 $\text{cm}^2$ ですか。
- (2) 三角形APDの面積が $30\text{cm}^2$ になるのは、点Pが動き始めてから何秒後ですか。